Lab 5 — Quản lý sinh viên bằng List

1. Đề bài tiếng Anh

LAB Session 5

Objective

Develop a console-based Student Management System in Python using a **list** as the main data structure.

Requirements

Write a Python program that implements the following features:

1. **Add a student:** Input student information (ID, name, score). Store the student in a list.
2. **Display student list:** Show all students in the list.
3. **Search student by name:** Input a name. Display matching students.
4. **Delete a student:** Input student ID. Remove the student from the list.
5. **Sort students by score:** Sort the list in ascending or descending order based on score.
6. **Statistics:** Find the student with the highest score; find the student with the lowest score; calculate the average score.
7. **Exit program.**

Đề được chuyển từ `Lab Session 5.docx` sang Markdown.

2. Đề bài tiếng Việt

LAB SESSION 5 — Quản lý sinh viên bằng List (danh sách)

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên trên console bằng Python, sử dụng **list** làm cấu trúc lưu trữ chính.

Yêu cầu

Viết chương trình Python có các chức năng:

1. **Thêm sinh viên:** Nhập ID, tên, điểm; lưu vào một danh sách.
2. **Hiển thị danh sách sinh viên:** In toàn bộ sinh viên trong list (danh sách).
3. **Tìm sinh viên theo tên:** Nhập tên, hiển thị sinh viên khớp.
4. **Xóa sinh viên:** Nhập ID, xóa sinh viên tương ứng khỏi danh sách.
5. **Sắp xếp theo điểm:** Sắp xếp danh sách tăng dần hoặc giảm dần theo điểm.
6. **Thống kê:** Tìm sinh viên có điểm cao nhất, thấp nhất và tính điểm trung bình.
7. **Thoát chương trình:** Cho phép người dùng kết thúc menu.

3. Code Python có chú thích

```
import sys

def validate(student_id,name,score):  # Bảo đảm mã, tên và điểm hợp lệ trước khi thao tác.
    sid=student_id.strip()
    name=name.strip()
    if not sid or not name: raise ValueError("ID and name are required")
    try: score=float(score)
    except ValueError as e: raise ValueError("Score must be numeric") from e
    if not 0<=score<=10: raise ValueError("Score must be in 0..10")
    return {"id":sid,"name":name,"score":score}

def add(students,student_id,name,score):
    data=validate(student_id,name,score)
    if any(item["id"]==data["id"] for item in students):
        raise ValueError("Duplicate student ID")  # Chủ động báo lỗi đầu vào thay vì chấp nhận dữ liệu sai.
    students.append(data)  # Thêm phần tử vào cuối danh sách bằng append (thêm cuối).

def find_by_name(students,name):  # Tìm theo tên sau khi chuẩn hóa chuỗi.
    query=name.strip().casefold()
    if not query: return []
    return [s for s in students if query in s["name"].casefold()]

def delete_by_id(students,student_id):
    for index,s in enumerate(students):
        if s["id"]==student_id:
            return students.pop(index)
    raise KeyError(student_id)  # Chủ động báo lỗi đầu vào thay vì chấp nhận dữ liệu sai.

def sorted_by_score(students,descending=False):  # Xếp thứ tự theo điểm bằng khóa so sánh.
    return sorted(students,key=lambda s:s["score"],reverse=descending)

def statistics(students):
    if not students: return None
    return {"highest":max(students,key=lambda s:s["score"]),
            "lowest":min(students,key=lambda s:s["score"]),  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
            "average":sum(s["score"] for s in students)/len(students)}  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.

def show(students):
    for s in students:
        print(f'{s["id"]} | {s["name"]} | {s["score"]:g}/10')

def sample():
    students=[]
    grades=[5,6,7,8,9,10,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,4]
    for i,score in enumerate(grades,1):
        add(students,f"S{i:03}",f"Learner {i:02}",score)
    return students

def run_demo():
    students=sample()
    if not (len(students)==12): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")
    add(students,"S013","Learner 13",7)
    if not (len(find_by_name(students,"learner"))==13): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")
```

```
    removed=delete_by_id(students,"S013")
    if not (removed["id"]=="S013" and len(students)==12): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")
    print("Sorted:",[(s["id"],s["score"]) for s in sorted_by_score(students)])
    print("Statistics:",statistics(students))
    show(students)

def interactive():  # Menu cho phép thực hiện nhiều thao tác liên tiếp.
    students=sample()
    while True:  # Tiếp tục vòng lặp khi điều kiện còn đúng.
        print("\n1.Add 2.Display 3.Search 4.Delete 5.Sort 6.Statistics 0.Exit")
        c=input("Choice: ").strip()
        try:
            if c=="0":break
            elif c=="1": add(students,input("ID: "),input("Name: "),input("Score: "))  # Xét điều kiện tiếp theo nếu nhánh trước không thỏa.
            elif c=="2":show(students)  # Xét điều kiện tiếp theo nếu nhánh trước không thỏa.
            elif c=="3":show(find_by_name(students,input("Name to search: ")))  # Xét điều kiện tiếp theo nếu nhánh trước không thỏa.
            elif c=="4":delete_by_id(students,input("ID: ").strip())  # Xét điều kiện tiếp theo nếu nhánh trước không thỏa.
            elif c=="5":  # Xét điều kiện tiếp theo nếu nhánh trước không thỏa.
                show(sorted_by_score(students,input("Descending? [y/N] ").lower()=="y"))  # Nhận input (dữ liệu nhập) để xử lý và kiểm tra.
            elif c=="6":print(statistics(students))  # Xét điều kiện tiếp theo nếu nhánh trước không thỏa.
            else:print("Unknown menu option")  # Xử lý trường hợp ngược lại hoặc còn lại.
        except (ValueError,KeyError) as exc:
            print("Error:",exc)
if __name__=="__main__":
    run_demo() if "--demo" in sys.argv else interactive()
```

4. Giải thích nội dung và cách giải

Đây là phần diễn giải cho **một chương trình hoàn chỉnh ở Mục 3**. Các ví dụ code ngắn lặp lại trước đây được chuyển thành giải thích bằng lời để khi in không phải theo dõi nhiều phiên bản code.

Câu 1

Đầu tiên dùng `validate()` từ code nguồn để làm sạch ID/tên và đổi điểm về `float`. Sau đó kiểm tra trùng ID bằng `any` và dùng `append` thêm bản ghi vào list (danh sách). Các ví dụ DEMO ban đầu đưa thông tin sinh viên vào list nhưng chưa thống nhất kiểu dữ liệu, nên bản tham chiếu kiểm tra kỹ hơn.

Vì sao dùng list? Đề yêu cầu lưu sinh viên vào danh sách; mỗi phần tử có ID, tên và điểm, nên một dictionary cho từng người giúp đọc theo tên trường. **Quy trình:** Nhận dữ liệu → bỏ khoảng trắng → đổi điểm thành `float` → kiểm tra điểm trong 0–10 theo quy ước code → tạo dictionary và `append` vào danh sách. **Giải thích:** `{"id": ...}` lưu theo cặp khóa/giá trị; `.append(...)` thêm vào cuối list; `0 <= score <= 10` kiểm tra gồm cả hai biên. Mốc điểm này là ràng buộc của code tham khảo, không phải dữ liệu được ghi rõ trong đề Word.

Điểm cần kiểm tra: list là cấu trúc chứa chính; mỗi phần tử dùng dictionary (từ điển) có ID/tên/điểm.

Ví dụ và lỗi thường gặp: List (danh sách) chứa các bản ghi có mã, tên, điểm. Dùng append() nối bản ghi mới và kiểm tra mã trùng trước khi thêm.

Thuật ngữ cần nhớ: List (danh sách).

Câu 2

Dùng vòng lặp duyệt từng phần tử của list (danh sách) và truy cập các khóa `id`, `name`, `score` của từng phần tử. Không dùng dictionary (từ điển) làm cấu trúc chứa danh sách chính.

Vì sao phải duyệt? List chứa nhiều dictionary, nên cần lấy từng bản ghi mới hiển thị đầy đủ. **Quy trình:** Xác định danh sách có rỗng không → duyệt theo thứ tự đã lưu → in ID, tên, điểm → đối chiếu số bản ghi. **Giải thích:** `len` đếm người, không tính điểm; `for ... in` lấy mỗi dictionary trong list; `student["name"]` là truy cập trường tên. List rỗng khiến vòng lặp không in hàng nào, cần thông báo phù hợp trong chương trình.

Điểm cần kiểm tra: thêm qua `append` và kiểm tra trùng mã nếu code tham khảo có hỗ trợ.

Ví dụ và lỗi thường gặp: Duyệt từng bản ghi trong list (danh sách) và in đủ trường. Nếu rỗng, cần hiển thị thông báo phù hợp.

Thuật ngữ cần nhớ: Display (hiển thị).

Câu 3

Chuẩn hóa tên bằng `.strip().casefold()` rồi lọc phần tử chứa chuỗi tìm kiếm. Khác với DEMO so sánh tên chính xác, cách này thuận tiện với dữ liệu thực tế.

Vì sao tìm không phân biệt chữ hoa? Người dùng có thể nhập tên khác kiểu viết; `casefold` chuẩn hóa chữ khi so sánh, giúp tìm một phần tên thay vì phải trùng nguyên văn. **Quy trình:** Nhận từ khóa → xóa khoảng trắng → chuẩn hóa chữ → duyệt sinh viên → lấy bản ghi có tên chứa từ khóa. **Giải thích:** `.strip()` bỏ khoảng trắng hai đầu; `.casefold()` chuẩn hóa chữ mạnh hơn `.lower()` cho so sánh không phân biệt hoa/thường; `in` kiểm tra chuỗi con; danh sách kết quả vẫn có thể rỗng. Không nhầm `in` với so khớp ID chính xác.

Điểm cần kiểm tra: tìm tên bằng `casefold()`; duyệt và xóa theo ID bằng `enumerate()/pop()`.

Ví dụ và lỗi thường gặp: Tìm bằng casefold() để không phân biệt hoa/thường; dùng chuỗi con nếu code tham khảo có hỗ trợ.

Thuật ngữ cần nhớ: Search (tìm kiếm).

Câu 4

Dùng `enumerate` lấy cặp chỉ số và bản ghi, sau đó `pop(index)` xóa đúng sinh viên có mã cần tìm. Nếu không thấy ID, báo lỗi.

Vì sao xóa theo ID? Tên có thể trùng, còn mã sinh viên được dùng để xác định một người. Phải tìm đúng mã rồi mới xóa. **Quy trình:** Nhận ID → duyệt danh sách đến dòng khớp → xóa dòng đã xác định → dừng vòng lặp → báo không tìm thấy nếu cần. **Giải thích:** `enumerate` trả cặp vị trí và phần tử; `next(..., None)` lấy khớp đầu hoặc `None`; `pop(index)` xóa theo vị trí; `is not None` phân biệt vị trí 0 với không tìm thấy. Việc duyệt có thể cần xem đến `n` người (O(n)).

Điểm cần kiểm tra: sắp xếp bằng `sorted(..., key=...)`; không so sánh điểm như chuỗi.

Ví dụ và lỗi thường gặp: Dùng enumerate() tìm đúng chỉ số và pop() xóa mục được chọn; ID không tồn tại phải báo lỗi.

Thuật ngữ cần nhớ: Delete (xóa).

Câu 5

Dùng `sorted(students, key=..., reverse=...)` để tạo kết quả có thứ tự theo điểm số; không sắp chuỗi điểm thay cho số.

Vì sao phải chọn khóa sắp xếp? List lưu cả ID và tên; gọi `sorted` mà không chỉ rõ sẽ không biết cần xếp theo điểm. **Quy trình:** Chọn khóa điểm → dùng `sorted` tạo danh sách kết quả → dùng tùy chọn tăng/giảm theo yêu cầu → in để so sánh. **Giải thích flag:** `key=lambda s: s["score"]` lấy điểm của mỗi sinh viên làm khóa; `reverse=False` tăng dần, `reverse=True` giảm dần; `sorted` trả list **mới**, không sửa list cũ. Chi phí sắp xếp thường tăng theo khoảng `n * log(n)` chứ không phải toán tử tính điểm.

Điểm cần kiểm tra: điểm trung bình = tổng điểm/số sinh viên; xử lý list (danh sách) rỗng.

Ví dụ và lỗi thường gặp: sorted() sắp theo điểm số đã đổi thành float, không sắp theo chuỗi văn bản. reverse=True đảo chiều.

Thuật ngữ cần nhớ: Sort (sắp xếp).

Câu 6

Với list (danh sách) không rỗng, dùng `max` và `min` theo khóa điểm để tìm toàn bộ bản ghi đứng đầu/cuối, rồi cộng điểm chia số sinh viên.

Vì sao tính trên cả danh sách? Điểm cao nhất, thấp nhất và trung bình phải phản ánh đúng toàn bộ sinh viên hiện có; nếu không có ai thì không thể chia cho 0. **Quy trình:** Kiểm tra list rỗng → trích cột điểm → tìm max/min → cộng điểm và chia số người. **Giải thích:** `max/min` tìm cao nhất/thấp nhất, `sum` cộng điểm, `len` đếm số người, `/` chia thực; `if scores` kiểm tra list có dữ liệu. `None` thể hiện chưa có kết quả hợp lệ, không phải điểm 0.

Điểm cần kiểm tra: menu `while True` thoát khi chọn 0.

Ví dụ và lỗi thường gặp: Trung bình = tổng điểm/số sinh viên; khi không có sinh viên, tránh phép chia cho 0.

Thuật ngữ cần nhớ: Statistics (thống kê).

Câu 7

Dùng vòng `while True` hiển thị menu, chọn tác vụ theo `if/elif`, xử lý lỗi đầu vào, và `break` khi chọn Exit. Đây là chương trình đã có, không tạo menu mới.

Vì sao Exit là một lựa chọn menu? Chương trình console chạy lặp đến khi người dùng yêu cầu dừng, không tự thoát sau một thao tác. **Quy trình:** Nhận lựa chọn → so sánh với mã thoát → dừng vòng lặp, còn lại thực hiện chức năng tương ứng. **Giải thích:** `input(...)` trả chuỗi; == so sánh chuỗi lựa chọn, `break` dùng **bên trong vòng lặp** mới dừng được vòng lặp; `while True` nghĩa là chạy liên tục cho đến khi có lệnh dừng. Không có phép tính toán học cho chức năng Exit.

Điểm cần kiểm tra: menu `while True` thoát khi chọn 0.

Ví dụ và lỗi thường gặp: Menu lặp đến khi chọn Exit. Chế độ --demo cho phép thử các chức năng mà không cần nhập thủ công.

Thuật ngữ cần nhớ: Exit (thoát).

Tại sao dùng List và cách dữ liệu đi qua các hàm

Khác với Assignment sử dụng dictionary làm bộ lưu chính, Lab 05 đặt nhiều bản ghi sinh viên trong một **list**. `append` bổ sung cuối danh sách; `enumerate` đưa ra cả vị trí lẫn giá trị; hàm tìm kiếm thường phải duyệt các bản ghi vì list không tra cứu trực tiếp theo mã như dictionary. Nếu xóa hay sửa theo vị trí, phải tìm đúng phần tử trước rồi mới thay đổi.

Chuẩn hóa chuỗi trước khi so sánh. `strip()` bỏ khoảng trắng ở đầu/cuối, `casefold()` giúp tìm tên không phân biệt chữ hoa chữ thường. Việc tìm theo tên có thể trả nhiều sinh viên trùng tên; không nên mặc nhiên coi tên là mã định danh duy nhất. Khi sửa/xóa, mã sinh viên là điểm đối chiếu an toàn hơn.

Tính toán và sắp xếp: `len(students)` là số người; trung bình lấy tổng điểm chia số bản ghi nếu không rỗng; `max`/`min` lấy điểm cao nhất/thấp nhất; `sorted(students, key=lambda s: s["score"])` sắp theo trường điểm. Tham số `reverse=True` đảo từ thấp lên cao thành cao xuống thấp.

Các trường hợp biên: danh sách rỗng, mã trùng, tên rỗng, điểm không chuyển được sang số và tìm người không tồn tại. Nên đọc `validate` trước rồi mới đọc các thao tác bởi mọi kết quả cuối cùng đều phụ thuộc dữ liệu đầu vào hợp lệ.

5. Giải thích các định nghĩa

Đọc mục này sau khi xem lời giải: mỗi khái niệm được diễn giải bằng lời, nêu mục đích và ví dụ để dễ nhớ, không cần biết trước ký hiệu toán học.

List — danh sách

Là gì và dùng để làm gì? Lưu nhiều phần tử theo thứ tự; chỉ số bắt đầu từ 0. Dùng để quản lý nhiều bản ghi sinh viên.

Ví dụ dễ hiểu: `students[0]` lấy học viên đầu tiên trong danh sách.

Record — bản ghi

Là gì và dùng để làm gì? Một cụm thông tin cùng thuộc một đối tượng, thường biểu diễn bằng dictionary.

Ví dụ dễ hiểu: `{"id": "S01", "name": "An", "score": 8}` là một bản ghi.

`append()` — thêm cuối danh sách

Là gì và dùng để làm gì? Thêm một phần tử vào list hiện tại; bản thân nó không kiểm tra mã trùng.

Ví dụ dễ hiểu: Danh sách có 2 người, sau `append` thêm 1 người thì `len()` bằng 3.

`enumerate()` — duyệt kèm số thứ tự

Là gì và dùng để làm gì? Khi lặp, tạo cả vị trí lẫn phần tử để không cần quản lý biến đếm thủ công.

Ví dụ dễ hiểu: `enumerate(students, 1)` hiển thị số thứ tự bắt đầu từ 1.

`strip()` và `casefold()` — chuẩn hóa chuỗi

Là gì và dùng để làm gì? `strip()` bỏ khoảng trắng thừa, `casefold()` giúp so tên không phân biệt hoa thường.

Ví dụ dễ hiểu: `" An ".strip().casefold()` được `"an"`.

Mean — trung bình cộng

Là gì và dùng để làm gì? Cộng các điểm rồi chia cho số người có điểm; dùng để đánh giá mức điểm chung.

Ví dụ dễ hiểu: Điểm 6, 8, 10 có trung bình (6+8+10)/3 = 8.

`sorted()` / `lambda` — chọn cách xếp

Là gì và dùng để làm gì? `sorted` xếp các phần tử; `lambda` tạo biểu thức ngắn để chỉ ra trường điểm cần so.

Ví dụ dễ hiểu: Với điểm 9, 6, 8, dùng `reverse=True` thì thứ tự là 9, 8, 6.